



اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: . أكمل الجدول التالي :

الصيغة الكيميائية	التمثيل الجزيئي المتراص	عدد ونوع الذرات	اسم الجزيء
.....			غاز ثنائي الأكسجين
FeS			
.....		2 هيدروجين 1 أكسجين	
.....			

التمرين الثاني:

اليك الذرات والجزيئات التالية: CO . AlO . Mg . O_2 . Na . HCl . Ca . Cu . N_2 .

جزيئات	ذرات

(1) صنف في الجدول الاتي هذه الذرات والجزيئات:

(2) سمي هذه الذرات والجزيئات.

(3) حدد الرمز الكيميائي الغلوكوز وجزيء الإيثان حيث:

أ- الغلوكوز يتكون جزيئه من 6 ذرات كربون، 12 ذرات هيدروجين، 6 ذرات أكسجين.

ب- الإيثان يتكون من 2 ذرات كربون و6 ذرات هيدروجين.

(4) يحترق الكربون مع غاز الأكسجين فينتج غاز يعكر ماء الجير.

- اكمل الجدول التالي:

احتراق الكربون	قبل التحول	بعد التحول
تسمية المواد	غاز الأكسجين + الكربون	
النموذج الجزيئي (المتراص)	 +	
الصيغة الكيميائية مع الحالة الفيزيائية	 +	
نوع الذرات		

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

أثناء مشاهدة سامي لشريط وثائقي يتكلم عن ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تعرف على أنها الارتفاع التدريجي لدرجة الحرارة بسبب انبعاث الغازات في الجو من بينها غاز ثاني أكسيد الكربون. يساهم احتراق غاز البوتان المعبأ في القارورات المستعملة للطبخ في إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون بكثرة.

← احتراق غاز البوتان الذي يتكون من 4 ذرات كربون و 10 ذرات هيدروجين في وجود غاز ثنائي الأكسجين يعطي الماء و ثاني أكسيد الكربون.

اعتماداً على السندات ومكتسباتك، ساعد سامي في الإجابة على الأسئلة التالية:

(1) بين نوع التحول الحادث مع التعليل

(2) كيف يتم الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز ثنائي الأكسجين؟

(3) عبر عن التحول الحادث بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية:



احتراق البوتان	قبل التحول	بعد التحول
أسم الجزيئات (حرفياً)		
الصيغة الكيميائية		

بالتوفيق